

Análisis Econométrico

Esperanza Condicional y Modelo Lineal de Regresión

Ramiro de Elejalde

Facultad de Economía y Finanzas
Universidad Alberto Hurtado

Outline

- Esperanza condicional

 - Ley de esperanzas iteradas

 - Independencia y correlación

 - Descomposición

 - Mejor predicción

 - Descomposición de varianza

- Modelo de regresión lineal

 - Descomposición

 - Regresión particionada

 - Justificación de utilizar el modelo de regresión

 - Descomposición de varianza

Referencias: Cap. 3.1.1 y 3.1.2 de Angrist and Pischke, y cap. 2 de Wooldridge.

Esperanza condicional y modelo de regresión

En esta unidad, identificamos **momentos poblacionales** para medir el efecto causal de interés.

Ejemplo: ¿Cuál es el efecto causal de un año adicional de educación en salarios?

Esperanza condicional y modelo de regresión

En esta unidad, identificamos **momentos poblacionales** para medir el efecto causal de interés.

Ejemplo: ¿Cuál es el efecto causal de un año adicional de educación en salarios?

- Suponemos que hay asignación aleatoria al grupo tratamiento o control.
¿Qué momento poblacional **mide** el efecto de un año adicional de educación en salarios?

Esperanza condicional y modelo de regresión

En esta unidad, identificamos **momentos poblacionales** para medir el efecto causal de interés.

Ejemplo: ¿Cuál es el efecto causal de un año adicional de educación en salarios?

- Suponemos que hay asignación aleatoria al grupo tratamiento o control.
¿Qué momento poblacional **mide** el efecto de un año adicional de educación en salarios?

⇒ **Esperanza condicional**

▸ educación-salarios: US

▸ Chile

Esperanza condicional y modelo de regresión

En esta unidad, identificamos **momentos poblacionales** para medir el efecto causal de interés.

Ejemplo: ¿Cuál es el efecto causal de un año adicional de educación en salarios?

- Suponemos que hay asignación aleatoria al grupo tratamiento o control.
¿Qué momento poblacional **mide** el efecto de un año adicional de educación en salarios?

⇒ **Esperanza condicional**

▸ educación-salarios: US

▸ Chile

Esperanza condicional y modelo de regresión

En esta unidad, identificamos **momentos poblacionales** para medir el efecto causal de interés.

Ejemplo: ¿Cuál es el efecto causal de un año adicional de educación en salarios?

- Suponemos que hay asignación aleatoria al grupo tratamiento o control.
¿Qué momento poblacional **mide** el efecto de un año adicional de educación en salarios?

⇒ **Esperanza condicional**

▸ educación-salarios: US

▸ Chile

⇒ **Modelo de Regresión Lineal**: Es la mejor aproximación lineal a la esperanza condicional.

▸ educación-salarios: US

▸ Chile

Repaso de estadística

- **Población**

El grupo o colección de todos los posibles elementos de interés. Pensamos en la población como infinitamente grande.

- **Variable aleatoria y**

Resumen numérico de un resultado aleatorio.

- **Función de probabilidad de y**

Probabilidad que y asuma distintos valores en la población: $\Pr(y = t)$.

- **Esperanza o media poblacional:** $\mu = \mathbb{E}(y) = \sum_t t \Pr(y = t)$.
 - Propiedades: La esperanza es un operador lineal.
$$\mathbb{E}(a + by) = a + b \mathbb{E}(y)$$
- **Varianza:** $\sigma^2 = \text{Var}(y) = \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y))^2]$
 - Propiedades
$$\text{Var}(y) = \mathbb{E}(y^2) - \mathbb{E}(y)^2$$
$$\text{Var}(a + by) = b^2 \text{Var}(y)$$
- **Desviación estándar:** $sd(y) = \sqrt{\text{Var}(y)}$

Función de probabilidad conjunta y condicional

- **Función de probabilidad conjunta** de x, y : Probabilidad que x e y asuman distintos valores en la población $\Pr(x = u, y = t)$.
 - **Función de probabilidad marginal** de y : $\Pr(y = t) = \sum_u \Pr(x = u, y = t)$
- **Función de probabilidad condicional**

La probabilidad de y dado un valor de otra variable aleatoria x :

$$\Pr(y = t | x = u) = \frac{\Pr(x=u, y=t)}{\Pr(x=u)}.$$

- **Covarianza** entre x, y : $\text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}[(x - \mathbb{E}(x))(y - \mathbb{E}(y))]$
 - Mide la relación lineal entre x e y .
 - Propiedades:
 - $\text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y)$
 - $\text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}[(x - \mathbb{E}(x))y] = \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y))x]$
 - $\text{Cov}(y, y) = \text{Var}(y)$
 - $\text{Cov}(y, a + bx) = b \text{Cov}(x, y)$

Con la covarianza completamos las propiedades de la varianza:

$$\text{Var}(bx + cy) = b^2 \text{Var}(x) + c^2 \text{Var}(y) + 2bc \text{Cov}(x, y)$$

- **Correlación** entre x, y : $\text{Corr}(x, y) = \frac{\text{Cov}(x, y)}{sd(x) sd(y)}$
 - Es la covarianza estandarizada, de modo que $-1 \leq \text{Corr}(x, y) \leq 1$.
 - A diferencia de la covarianza, no depende de las unidades de medida:
 $\text{Corr}(a + bx, c + dy) = \text{signo}(bd) \text{Corr}(x, y)$.

Ejemplo: si medimos x en grados Fahrenheit en lugar de Celsius, $\text{Cov}(x, y)$ cambia pero $\text{Corr}(x, y)$ no.

Ejemplo

- x puede asumir dos valores 0, 1; y puede asumir tres valores -1,0,1.

Cuadro 1: Función de probabilidad conjunta

		x	
		0	1
y	-1	1/8	1/6
	0	1/4	1/6
	1	1/8	1/6

- Calcule probabilidades marginales y $\mathbb{E}(y)$.
- Calcule probabilidades condicionales y $\mathbb{E}(y|x)$.
- Calcule $\text{Cov}(x, y)$.

Ejemplo (solución)

- **Marginales:** $\Pr(x = 0) = \Pr(x = 1) = 1/2$.
 $\Pr(y = -1) = \Pr(y = 1) = 7/24$, $\Pr(y = 0) = 10/24 = 5/12$.
- **Esperanza:** $\mathbb{E}(y) = (-1) \cdot \frac{7}{24} + 0 \cdot \frac{10}{24} + 1 \cdot \frac{7}{24} = 0$.
- **Condicionales dado $x = 0$:** $\Pr(y = -1|x = 0) = \Pr(y = 1|x = 0) = 1/4$,
 $\Pr(y = 0|x = 0) = 1/2$. $\mathbb{E}(y|x = 0) = 0$.
- **Condicionales dado $x = 1$:**
 $\Pr(y = -1|x = 1) = \Pr(y = 0|x = 1) = \Pr(y = 1|x = 1) = 1/3$.
 $\mathbb{E}(y|x = 1) = 0$.
- **Covarianza:** $\mathbb{E}(x) = 1/2$ y $\mathbb{E}(xy) = (1)(-1)\frac{1}{6} + (1)(0)\frac{1}{6} + (1)(1)\frac{1}{6} = 0$ (sólo $x = 1$ aporta).
 $\text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y) = 0 - \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$.

Esperanza condicional

Esperanza condicional

La esperanza condicional de la variable dependiente y dado un vector de K variables explicativas $x = (x_1, \dots, x_K)'$ es la media poblacional de y manteniendo fijas las x 's.

- Si $\mathbb{E}|y| < \infty$, la función de **esperanza condicional** de y dado $x = u$ es

$$\mathbb{E}(y|x = u) = \int t f_{y|x}(t|u) dt$$

para y continua, donde $f_{y|x}(t|u)$ es la densidad de y dado $x = u$ (el análogo continuo de $\Pr(y = t|x = u)$), y

$$\mathbb{E}(y|x = u) = \sum_t t \Pr(y = t|x = u)$$

para y discreta.

Ejemplo: Educación y salarios en Chile

Cuadro 2: Función de esperanza condicional

	$\mathbb{E}(\text{salario} \text{universitario})$	$\Pr(\text{universitario})$
$\text{universitario} = 0$	769	0.83
$\text{universitario} = 1$	1,961	0.17

Hombres entre 30 y 65 años que trabajan, Casen 2024. Salario: ingreso mensual del trabajo, en miles de \$. Universitario: completó una carrera profesional (4+ años), magíster o doctorado en una universidad.

Ejemplo: Educación y salarios en US

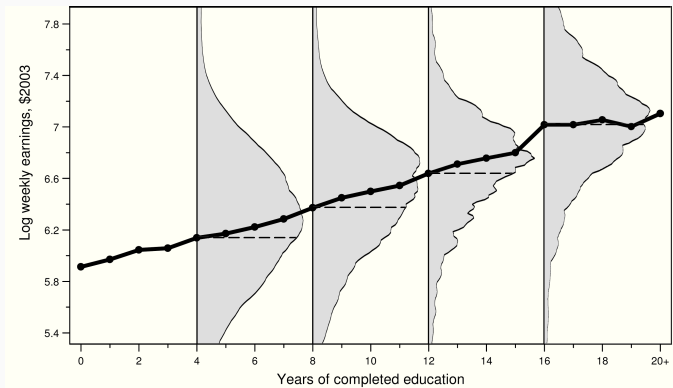


Figura 1: Esperanza condicional del log salarios semanales dado el nivel educativo. La muestra incluye hombres blancos entre 40 y 49 años de la muestra del 5 % del Censo 1980 (IPUMS).

Ley de esperanzas iteradas (LEI)

- Propiedad:

$$\mathbb{E}(y) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(y|x)]$$

Ley de esperanzas iteradas (LEI)

- Propiedad:

$$\mathbb{E}(y) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(y|x)]$$

Importante: $\mathbb{E}(y) = \mathbb{E}_x[\mathbb{E}_y(y|x)]$, tomamos primero la esperanza en y manteniendo constante x y luego tomamos la esperanza en x .

Ley de esperanzas iteradas (LEI): demostración

Demostración (caso discreto):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(y) &= \sum_t t \Pr(y = t) \\ &= \sum_t \sum_u t \Pr(x = u, y = t) \\ &= \sum_u \left[\sum_t t \Pr(y = t | x = u) \right] \Pr(x = u) \\ &= \sum_u \mathbb{E}(y | x = u) \Pr(x = u) = \mathbb{E}_x[\mathbb{E}(y | x)].\end{aligned}$$

Se usa: (i) $\Pr(y = t) = \sum_u \Pr(x = u, y = t)$, la marginal a partir de la conjunta; (ii) $\Pr(x = u, y = t) = \Pr(y = t | x = u) \Pr(x = u)$, junto con el intercambio del orden de suma; y (iii) la definición de $\mathbb{E}(y | x = u)$.

Ejemplo: LEI $\mathbb{E}(y) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(y|x)]$

Cuadro 3: Función de esperanza condicional

	$\mathbb{E}(\text{salario} \text{universitario})$	$\text{Pr}(\text{universitario})$
$\text{universitario} = 0$	769	0.83
$\text{universitario} = 1$	1,961	0.17

Ejemplo: LEI $\mathbb{E}(y) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(y|x)]$

Cuadro 4: Función de esperanza condicional

	$\mathbb{E}(\text{salario} \text{universitario})$	$\Pr(\text{universitario})$
$\text{universitario} = 0$	769	0.83
$\text{universitario} = 1$	1,961	0.17

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\text{salario}) &= \mathbb{E}[\mathbb{E}(\text{salario}|\text{universitario})] \\ &= \mathbb{E}(\text{salario}|\text{universitario} = 0) \Pr(\text{universitario} = 0) \\ &\quad + \mathbb{E}(\text{salario}|\text{universitario} = 1) \Pr(\text{universitario} = 1) \\ &= 769 \times 0,83 + 1,961 \times 0,17 \approx 971,6\end{aligned}$$

- **Independencia**

$x \perp\!\!\!\perp y$ (independientes) si $\Pr(y|x) = \Pr(y)$.

Una definición equivalente: $x \perp\!\!\!\perp y$ (independientes) si $\Pr(x, y) = \Pr(y) \Pr(x)$.

- **Independencia en media**

$$\mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y).$$

- Independencia en media implica ausencia de correlación

$$\mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \implies \text{Cov}(x, y) = 0.$$

- Independencia en media implica ausencia de correlación

$$\mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \implies \text{Cov}(x, y) = 0.$$

- Demostración: Utilice la LEI en

$$\mathbb{E}(xy) = \mathbb{E}[x \mathbb{E}(y|x)] = \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y),$$

y reemplace en la definición de $\text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y)$.

- Independencia en media implica ausencia de correlación

$$\mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \implies \text{Cov}(x, y) = 0.$$

- Demostración: Utilice la LEI en

$$\mathbb{E}(xy) = \mathbb{E}[x \mathbb{E}(y|x)] = \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y),$$

y reemplace en la definición de $\text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y)$.

- Independencia en media implica ausencia de correlación con cualquier función de x :

$$\mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \implies \text{Cov}(g(x), y) = 0 \text{ para cualquier función } g(x).$$

Demostración: la misma de arriba, reemplazando x por $g(x)$.

- Independencia implica independencia en media.

$$y \perp\!\!\!\perp x \iff \Pr(y|x) = \Pr(y) \implies \mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y).$$

Demostración: Utilice la definición de esperanza condicional.

- Independencia implica independencia en media.

$$y \perp\!\!\!\perp x \iff \Pr(y|x) = \Pr(y) \implies \mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y).$$

Demostración: Utilice la definición de esperanza condicional.

- Independencia implica independencia en todos los momentos de y . En particular, $y \perp\!\!\!\perp x \implies \text{Var}(y|x) = \text{Var}(y)$.

Demostración: Utilice la definición de la varianza condicional

$$\text{Var}(y|x) = \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y|x))^2|x].$$

- Resumen:

$$y \perp\!\!\!\perp x \implies \mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \implies \text{Cov}(x, y) = 0$$

- Resumen:

$$y \perp\!\!\!\perp x \implies \mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \implies \text{Cov}(x, y) = 0$$

$$\text{Cov}(y, x) = 0 \not\Rightarrow \mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \not\Rightarrow y \perp\!\!\!\perp x$$

Independencia, independencia en media y correlación

- Resumen:

$$y \perp\!\!\!\perp x \implies \mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \implies \text{Cov}(x, y) = 0$$

$$\text{Cov}(y, x) = 0 \not\Rightarrow \mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \not\Rightarrow y \perp\!\!\!\perp x$$

- Veamos a continuación el caso (1); el caso (2) se ve en la ayudantía:

1. $\mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y) \not\Rightarrow y \perp\!\!\!\perp x,$

2. $\text{Cov}(y, x) = 0 \not\Rightarrow \mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y)$

Caso (1): el ejemplo del Repaso

- Recordar la tabla de probabilidad conjunta del Repaso ($x \in \{0, 1\}$, $y \in \{-1, 0, 1\}$):

Cuadro 5: Función de probabilidad conjunta

		x	
		0	1
y	-1	1/8	1/6
	0	1/4	1/6
	1	1/8	1/6

- $\mathbb{E}(y|x=0) = \mathbb{E}(y|x=1) = \mathbb{E}(y) = 0 \Rightarrow$ **independencia en media se cumple.**
- $\text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x)\mathbb{E}(y) = 0 - 0 = 0 \Rightarrow$ **covarianza cero.**
- Pero x e y no son independientes:** la distribución condicional de y cambia con x — por ejemplo $\Pr(y=0|x=0) = 1/2 \neq 1/3 = \Pr(y=0|x=1)$ (equivalentemente, $\text{Var}(y|x=0) = 1/2 \neq 2/3 = \text{Var}(y|x=1)$).

Descomposición utilizando la esperanza condicional

- Siempre podemos descomponer a la variable aleatoria y en

$$y = \mathbb{E}(y|x) + u,$$

donde u es independiente en media de x , es decir $\mathbb{E}(u|x) = 0$.

Descomposición utilizando la esperanza condicional

- Siempre podemos descomponer a la variable aleatoria y en

$$y = \mathbb{E}(y|x) + u,$$

donde u es independiente en media de x , es decir $\mathbb{E}(u|x) = 0$.

Demostración: Reemplace $u = y - \mathbb{E}(y|x)$ en $\mathbb{E}(u|x)$.

- Interpretación: Una variable aleatoria y se puede descomponer en una parte “explicada por x ” y otra parte que no depende de x .

La esperanza condicional es el mejor predictor de y

- La esperanza condicional es la función de x que **minimiza el error cuadrático medio de predicción**, es decir

$$\mathbb{E}(y|x) = \arg \min_{m(x)} \mathbb{E}[(y - m(x))^2].$$

La esperanza condicional es el mejor predictor de y

- La esperanza condicional es la función de x que **minimiza el error cuadrático medio de predicción**, es decir

$$\mathbb{E}(y|x) = \arg \min_{m(x)} \mathbb{E}[(y - m(x))^2].$$

- Demostración:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(y - m(x))^2] &= \mathbb{E}\{[(y - \mathbb{E}(y|x)) - (m(x) - \mathbb{E}(y|x))]^2\} \\ &= \mathbb{E}\{(y - \mathbb{E}(y|x))^2 + (m(x) - \mathbb{E}(y|x))^2 \\ &\quad - 2(y - \mathbb{E}(y|x))(m(x) - \mathbb{E}(y|x))\} \\ &= \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y|x))^2] + \mathbb{E}[(m(x) - \mathbb{E}(y|x))^2] \\ &\geq \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y|x))^2],\end{aligned}$$

donde el término cruzado es cero por la LEI: $\mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y|x))(m(x) - \mathbb{E}(y|x))] = 0$.

- La varianza de la variable aleatoria y se puede descomponer como

$$\text{Var}(y) = \text{Var}(\mathbb{E}(y|x)) + \mathbb{E}(\text{Var}(y|x)), \quad (1)$$

$$= \text{Var}(\mathbb{E}(y|x)) + \mathbb{E}(u^2), \quad (2)$$

donde $\text{Var}(y|x) = \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y|x))^2|x]$ es la varianza de y condicional en x .

- Demostración: Para (1)

$$\begin{aligned}\text{Var}(y) &= \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y))^2], \\ &= \mathbb{E}\{[(y - \mathbb{E}(y|x)) + (\mathbb{E}(y|x) - \mathbb{E}(y))]^2\}, \\ &= \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y|x))^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}(y|x) - \mathbb{E}(y))^2], \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{E}((y - \mathbb{E}(y|x))^2|x)] + \text{Var}(\mathbb{E}(y|x)), \\ &= \mathbb{E}(\text{Var}(y|x)) + \text{Var}(\mathbb{E}(y|x)),\end{aligned}$$

donde utilizamos la LEI para anular el término cruzado y, en el paso siguiente, para escribir $\mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y|x))^2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}((y - \mathbb{E}(y|x))^2|x)]$ y $\mathbb{E}[\mathbb{E}(y|x)] = \mathbb{E}(y)$.

- Demostración: Para (2), utilizamos $y = \mathbb{E}(y|x) + u$ para escribir

$$\begin{aligned}\text{Var}(y|x) &= \text{Var}(u|x), \\ &= \mathbb{E}(u^2|x).\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\text{Var}(y|x)) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(u^2|x)), \\ &= \mathbb{E}(u^2),\end{aligned}$$

utilizando la LEI.

Modelo de regresión lineal

Modelo de Regresión Lineal : $\mathbb{L}(y|x) = x'\beta$

- **Mejor predictor lineal:** Es la función lineal $\mathbb{L}(y|x) = x'\beta$ que minimiza el error cuadrático medio de predicción **entre las funciones lineales en x** , es decir

$$\beta = \arg \min_b \mathbb{E}[(y - x'b)^2],$$

donde y es un escalar y, incluyendo la constante, $x = (1, x_1, \dots, x_K)'$ y $\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_K)'$ son vectores de $(K + 1) \times 1$.

Ejemplo: Tamaño de clase y notas

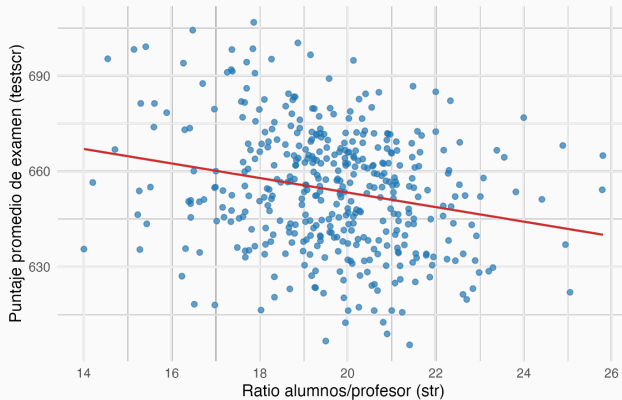


Figura 2: Relación entre el ratio alumnos/profesor (*str*) y el puntaje promedio de examen (*testscr*) de un distrito. California Test Score Data (Stock & Watson), 420 distritos escolares, año 1998-99.

¿Cómo se obtiene β de $\mathbb{L}(y|x) = x'\beta$?

¿Cómo se obtiene β de $\mathbb{L}(y|x) = x'\beta$?

- Utilizando las condiciones de primer orden

$$\frac{\partial \mathbb{E}[(y - x'\beta)^2]}{\partial \beta} = -2 \mathbb{E}[x(y - x'\beta)] = 0$$
$$\implies \beta = \mathbb{E}(xx')^{-1} \mathbb{E}(xy).$$

- Si $\mathbb{E}(xx')$ es no singular, entonces β existe y es única.
- **Método de momentos:** β tal que $\mathbb{E}[x(y - x'\beta)] = 0$.

Ejemplo: Modelo de regresión simple

- Si $x = (1, x_1)'$, entonces $\mathbb{L}(y|x) = \beta_0 + \beta_1 x_1$ con

$$\beta_1 = \frac{\text{Cov}(x_1, y)}{\text{Var}(x_1)}, \text{ y}$$

$$\beta_0 = \mathbb{E}(y) - \beta_1 \mathbb{E}(x_1).$$

Ejemplo: Modelo de regresión simple (demostración)

Demostración por **método de momentos**: con $x = (1, x_1)'$, la condición $\mathbb{E}[x(y - x'\beta)] = 0$ son dos ecuaciones escalares,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[y - \beta_0 - \beta_1 x_1] &= 0, \\ \mathbb{E}[x_1(y - \beta_0 - \beta_1 x_1)] &= 0.\end{aligned}$$

De la primera, $\beta_0 = \mathbb{E}(y) - \beta_1 \mathbb{E}(x_1)$. Reemplazando en la segunda,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(x_1 y) - [\mathbb{E}(y) - \beta_1 \mathbb{E}(x_1)] \mathbb{E}(x_1) - \beta_1 \mathbb{E}(x_1^2) &= 0 \\ [\mathbb{E}(x_1 y) - \mathbb{E}(x_1) \mathbb{E}(y)] - \beta_1 [\mathbb{E}(x_1^2) - \mathbb{E}(x_1)^2] &= 0\end{aligned}$$

$$\text{Cov}(x_1, y) - \beta_1 \text{Var}(x_1) = 0 \implies \beta_1 = \frac{\text{Cov}(x_1, y)}{\text{Var}(x_1)}.$$

Descomposición utilizando el modelo de regresión

- Siempre podemos descomponer a la variable aleatoria y en

$$y = x'\beta + u,$$

donde u cumple que $\mathbb{E}(xu) = 0$.

Descomposición utilizando el modelo de regresión

- Siempre podemos descomponer a la variable aleatoria y en

$$y = x'\beta + u,$$

donde u cumple que $\mathbb{E}(xu) = 0$.

- Demostración: $\mathbb{E}(xu) = \mathbb{E}(x(y - x'\beta)) = 0$ que se cumple por la definición de modelo de regresión por el método de momentos.
- x casi siempre incluye una constante, entonces $\mathbb{E}(u) = 0$. Por lo tanto si $\mathbb{E}(xu) = 0$ entonces $\text{Cov}(x, u) = 0$.

Descomposición utilizando el modelo de regresión

- Siempre podemos descomponer a la variable aleatoria y en

$$y = x'\beta + u,$$

donde u cumple que $\mathbb{E}(xu) = 0$.

- Interpretación: Una variable aleatoria y se puede descomponer en una parte “explicada por x ” y otra parte no correlada con x .

Descomposición utilizando el modelo de regresión

- Siempre podemos descomponer a la variable aleatoria y en

$$y = x'\beta + u,$$

donde u cumple que $\mathbb{E}(xu) = 0$.

- Interpretación: Una variable aleatoria y se puede descomponer en una parte “explicada por x ” y otra parte no correlada con x .
- Propiedad: Si denotamos el valor predicho de y dado x como $\hat{y} = \mathbb{L}(y|x) = x'\beta$ entonces $\mathbb{E}(\hat{y}u) = 0$ y si x incluye la constante $\text{Cov}(\hat{y}, u) = 0$.

Demostración: $\mathbb{E}(\hat{y}u) = \mathbb{E}(x'\beta u) = \beta' \mathbb{E}(xu) = 0$, usando $\mathbb{E}(xu) = 0$. Como x incluye la constante, $\mathbb{E}(u) = 0$ (ver diapositiva anterior), entonces $\text{Cov}(\hat{y}, u) = \mathbb{E}(\hat{y}u) - \mathbb{E}(\hat{y})\mathbb{E}(u) = 0 - \mathbb{E}(\hat{y}) \cdot 0 = 0$.

- Dado el modelo de regresión múltiple

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + \dots + \beta_K x_K + u.$$

Podemos recuperar β_k a partir de la regresión simple entre y y $\tilde{x}_k$, el residuo de la regresión de x_k en el resto de las variables explicativas $1, x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_K$:

$$\beta_k = \frac{\text{Cov}(\tilde{x}_k, y)}{\text{Var}(\tilde{x}_k)},$$

donde

$$x_k = \gamma_0 + \sum_{j \neq k} \gamma_j x_j + \tilde{x}_k = \hat{x}_k + \tilde{x}_k.$$

Ejemplo: Dado $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + u$, tenemos $x_1 = \gamma_0 + \gamma_1 x_2 + \tilde{x}_1$ y $y = \delta_0 + \delta_1 \tilde{x}_1 + e$. Entonces $\delta_1 = \beta_1$.

- Demostración:

$$\frac{\text{Cov}(\tilde{x}_k, y)}{\text{Var}(\tilde{x}_k)} = \frac{\text{Cov}(\tilde{x}_k, \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k + \dots + \beta_K x_K + u)}{\text{Var}(\tilde{x}_k)}.$$

(1) $\text{Cov}(\tilde{x}_k, x_j) = 0$ para todo $j \neq k$, por construcción,

(2) $\text{Cov}(\tilde{x}_k, u) = 0$ porque u no está correlado con x 's y $\tilde{x}_k$ es una función lineal de x 's.

Entonces,

$$\begin{aligned}\frac{\text{Cov}(\tilde{x}_k, y)}{\text{Var}(\tilde{x}_k)} &= \beta_k \frac{\text{Cov}(\tilde{x}_k, x_k)}{\text{Var}(\tilde{x}_k)}, \\ &= \beta_k \frac{\text{Cov}(\tilde{x}_k, \hat{x}_k + \tilde{x}_k)}{\text{Var}(\tilde{x}_k)}, \\ &= \beta_k \frac{\text{Cov}(\tilde{x}_k, \tilde{x}_k)}{\text{Var}(\tilde{x}_k)}, \\ &= \beta_k.\end{aligned}$$

$$\beta_k = \frac{\text{Cov}(\tilde{x}_k, y)}{\text{Var}(\tilde{x}_k)}$$

- Interpretación: β_k mide el efecto de x_k sobre y , una vez que filtramos (controlamos por) el efecto de las demás variables explicativas.

Regresión particionada y efecto causal

- Esta interpretación está relacionada con la posibilidad de que el modelo de regresión mida un **efecto causal**.
- Ejemplo (ver 1.intro): el efecto del tamaño de clase en el rendimiento académico, sin datos experimentales, controlando por diferencias socio-económicas de los estudiantes.
- **Agregar un control observable y volver a leer β_k** es exactamente la operación de regresión particionada que acabamos de ver — pero no alcanza para identificar un efecto causal: hay que descartar otros canales de endogeneidad (omisión de variable relevante, simultaneidad, error de medición, selección muestral).
- Ver 1.intro: *¿Es un efecto causal?, Soluciones, Interpretación.*

Justificación del modelo de regresión

- Si **esperanza condicional es lineal** entonces el modelo de regresión coincide con la esperanza condicional.
- El modelo de regresión es el **mejor predictor lineal de y** .
- El modelo de regresión es la **mejor aproximación lineal a la esperanza condicional**.

Esperanza condicional es lineal

- Si la esperanza condicional es lineal entonces coincide con el modelo de regresión.

Esperanza condicional es lineal

- Si la esperanza condicional es lineal entonces coincide con el modelo de regresión.

Demostración: $\mathbb{E}(y|x) = x'\beta^*$.

Por la propiedad de descomposición podemos escribir $y = \mathbb{E}(y|x) + u$ donde $\mathbb{E}(u|x) = 0$. Esto implica $\mathbb{E}[x(y - \mathbb{E}(y|x))] = 0$, entonces

$$\mathbb{E}[x(y - \mathbb{E}(y|x))] = \mathbb{E}[x(y - x'\beta^*)] = 0.$$

De donde,

$$\beta^* = \mathbb{E}(xx')^{-1} \mathbb{E}(xy) = \beta.$$

Esperanza condicional es lineal

- Si la esperanza condicional es lineal entonces coincide con el modelo de regresión.

Demostración: $\mathbb{E}(y|x) = x'\beta^*$.

Por la propiedad de descomposición podemos escribir $y = \mathbb{E}(y|x) + u$ donde $\mathbb{E}(u|x) = 0$. Esto implica $\mathbb{E}[x(y - \mathbb{E}(y|x))]$ = 0, entonces

$$\mathbb{E}[x(y - \mathbb{E}(y|x))] = \mathbb{E}[x(y - x'\beta^*)] = 0.$$

De donde,

$$\beta^* = \mathbb{E}(xx')^{-1} \mathbb{E}(xy) = \beta.$$

- **Ejemplos:**

- (1) (y, x) se distribuyen conjuntamente normal,
- (2) Modelos saturados. Ejemplo: Cuando x es binaria,
 $\mathbb{E}(y|x) = \mathbb{E}(y|x = 0) + [\mathbb{E}(y|x = 1) - \mathbb{E}(y|x = 0)]x$ es lineal.

Modelos saturados: ejemplo con x binaria

- Sea $y = \text{salario}$ y $x = \text{universitario} \in \{0, 1\}$. La esperanza condicional toma sólo dos valores: $\mathbb{E}(y|x = 0)$ y $\mathbb{E}(y|x = 1)$.

Modelos saturados: ejemplo con x binaria

- Sea $y = \text{salario}$ y $x = \text{universitario} \in \{0, 1\}$. La esperanza condicional toma sólo dos valores: $\mathbb{E}(y|x = 0)$ y $\mathbb{E}(y|x = 1)$.

Por dos puntos pasa una recta, así que podemos escribirla como

$$\mathbb{E}(y|x) = \underbrace{\mathbb{E}(y|x = 0)}_{\beta_0} + \underbrace{[\mathbb{E}(y|x = 1) - \mathbb{E}(y|x = 0)]}_{\beta_1} x.$$

Modelos saturados: ejemplo con x binaria

- Sea $y = \text{salario}$ y $x = \text{universitario} \in \{0, 1\}$. La esperanza condicional toma **sólo dos valores**: $\mathbb{E}(y|x = 0)$ y $\mathbb{E}(y|x = 1)$.

Por dos puntos pasa una recta, así que podemos escribirla como

$$\mathbb{E}(y|x) = \underbrace{\mathbb{E}(y|x = 0)}_{\beta_0} + \underbrace{[\mathbb{E}(y|x = 1) - \mathbb{E}(y|x = 0)]}_{\beta_1} x.$$

Se verifica evaluando en cada valor de x : si $x = 0$ queda $\beta_0 = \mathbb{E}(y|x = 0)$, y si $x = 1$ queda $\beta_0 + \beta_1 = \mathbb{E}(y|x = 1)$.

Modelos saturados: ejemplo con x binaria

- Sea $y = \text{salario}$ y $x = \text{universitario} \in \{0, 1\}$. La esperanza condicional toma **sólo dos valores**: $\mathbb{E}(y|x = 0)$ y $\mathbb{E}(y|x = 1)$.

Por dos puntos pasa una recta, así que podemos escribirla como

$$\mathbb{E}(y|x) = \underbrace{\mathbb{E}(y|x = 0)}_{\beta_0} + \underbrace{[\mathbb{E}(y|x = 1) - \mathbb{E}(y|x = 0)]}_{\beta_1} x.$$

Se verifica evaluando en cada valor de x : si $x = 0$ queda $\beta_0 = \mathbb{E}(y|x = 0)$, y si $x = 1$ queda $\beta_0 + \beta_1 = \mathbb{E}(y|x = 1)$.

- El modelo está **saturado**: tiene tantos parámetros como valores toma x . Por eso la regresión no *aproxima* a la esperanza condicional, **coincide** con ella.

Modelos saturados: ejemplo con x binaria

- Sea $y = \text{salario}$ y $x = \text{universitario} \in \{0, 1\}$. La esperanza condicional toma **sólo dos valores**: $\mathbb{E}(y|x = 0)$ y $\mathbb{E}(y|x = 1)$.

Por dos puntos pasa una recta, así que podemos escribirla como

$$\mathbb{E}(y|x) = \underbrace{\mathbb{E}(y|x = 0)}_{\beta_0} + \underbrace{[\mathbb{E}(y|x = 1) - \mathbb{E}(y|x = 0)]}_{\beta_1} x.$$

Se verifica evaluando en cada valor de x : si $x = 0$ queda $\beta_0 = \mathbb{E}(y|x = 0)$, y si $x = 1$ queda $\beta_0 + \beta_1 = \mathbb{E}(y|x = 1)$.

- El modelo está **saturado**: tiene tantos parámetros como valores toma x . Por eso la regresión no *aproxima* a la esperanza condicional, **coincide** con ella.

Si x toma J valores, el modelo saturado usa $J - 1$ variables binarias (más la constante) y el mismo argumento se aplica.

Cuadro 6: Función de esperanza condicional

	$\mathbb{E}(\text{salario} \text{universitario})$	$\Pr(\text{universitario})$
$\text{universitario} = 0$	769	0.83
$\text{universitario} = 1$	1,961	0.17

Con estos números $\beta_0 = 769$ y $\beta_1 = 1,961 - 769 = 1,192$, de modo que

$$\mathbb{E}(\text{salario}|\text{universitario}) = 769 + 1,192 \text{ universitario}.$$

β_1 es la **brecha de salario promedio** entre universitarios y no universitarios: 1,192 mil \$ al mes. Es un momento poblacional descriptivo; leerlo como efecto causal requiere el supuesto de asignación aleatoria.

Mejor predicción lineal

- El modelo de regresión lineal es el mejor predictor lineal de y dado x .

Mejor aproximación lineal a la esperanza condicional

- El modelo de regresión lineal es la mejor aproximación lineal a la esperanza condicional. Es decir,

$$\beta = \arg \min_b \mathbb{E}[(\mathbb{E}(y|x) - x'b)^2]$$

Mejor aproximación lineal a la esperanza condicional

- El modelo de regresión lineal es la mejor aproximación lineal a la esperanza condicional. Es decir,

$$\beta = \arg \min_b \mathbb{E}[(\mathbb{E}(y|x) - x'b)^2]$$

Demostración:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(y - x'b)^2] &= \mathbb{E}\{[(y - \mathbb{E}(y|x)) + (\mathbb{E}(y|x) - x'b)]^2\} \\ &= \mathbb{E}\{(y - \mathbb{E}(y|x))^2 + (\mathbb{E}(y|x) - x'b)^2 \\ &\quad + 2(y - \mathbb{E}(y|x))(\mathbb{E}(y|x) - x'b)\} \\ &= \mathbb{E}[(y - \mathbb{E}(y|x))^2] + \mathbb{E}[(\mathbb{E}(y|x) - x'b)^2].\end{aligned}$$

El término cruzado es cero: $u = y - \mathbb{E}(y|x)$ cumple $\mathbb{E}(u|x) = 0$, y entonces no está correlado con ninguna función de x , en particular con $\mathbb{E}(y|x) - x'b$.

El primer término no depende de b , entonces

$$\beta = \arg \min_b \mathbb{E}[(y - x'b)^2] \iff \beta = \arg \min_b \mathbb{E}[(\mathbb{E}(y|x) - x'b)^2].$$

Ejemplo: Educación y salarios en US

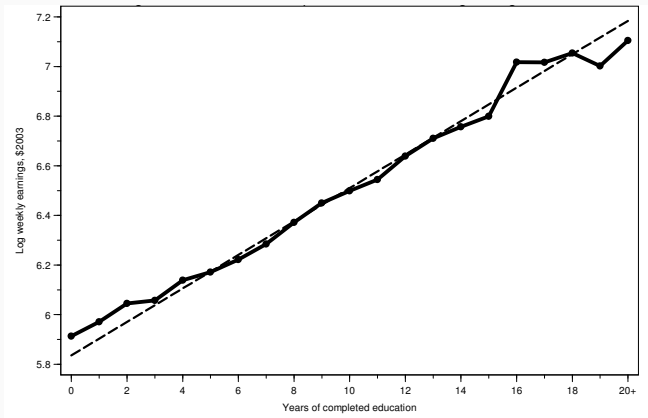


Figura 3: Regresión y esperanza condicional del log salarios semanales en el nivel educativo. La muestra incluye hombres blancos entre 40 y 49 años de la muestra del 5 % del Censo 1980 (IPUMS).

Descomposición de varianza en regresión

- Si x incluye una constante, la varianza de la variable aleatoria y se puede descomponer como

$$\text{Var}(y) = \text{Var}(x'\beta) + \mathbb{E}(u^2).$$

Demostración: Utilice la descomposición de $y = x'\beta + u$ y $\mathbb{E}(ux) = \text{Cov}(u, x) = 0$.

Descomposición de varianza en regresión

- Si x incluye una constante, la varianza de la variable aleatoria y se puede descomponer como

$$\text{Var}(y) = \text{Var}(x'\beta) + \mathbb{E}(u^2).$$

Demostración: Utilice la descomposición de $y = x'\beta + u$ y $\mathbb{E}(ux) = \text{Cov}(u, x) = 0$.

- **Coefficiente de determinación:** R^2 ,

$$R^2 = 1 - \frac{\mathbb{E}(u^2)}{\text{Var}(y)}.$$

Indicador de la bondad de ajuste del modelo de regresión.

Apéndice

Ejemplo: Educación y salarios en US

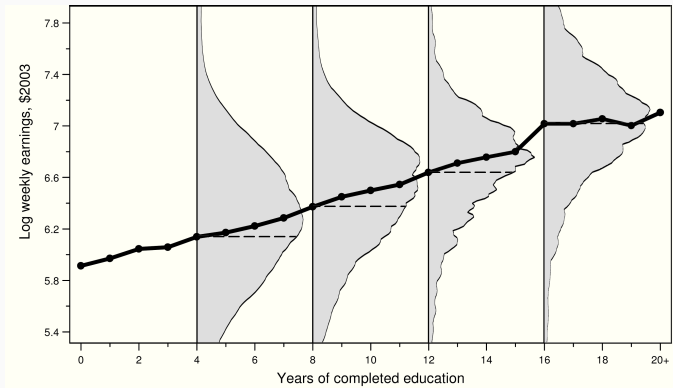


Figura 4: Esperanza condicional del log salarios semanales dado el nivel educativo. La muestra incluye hombres blancos entre 40 y 49 años de la muestra del 5 % del Censo 1980 (IPUMS). [▶ back](#)

Ejemplo: Educación y salarios en Chile

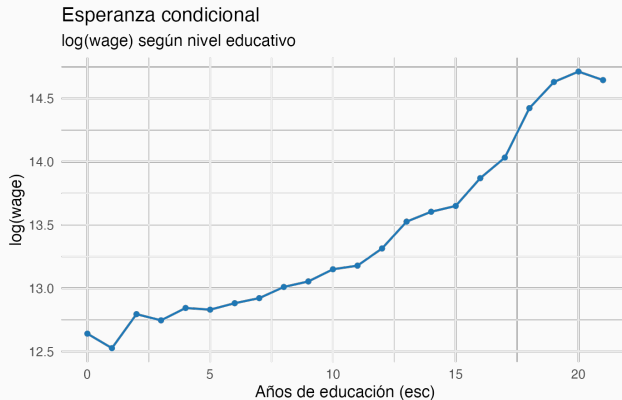


Figura 5: Esperanza condicional del log de salarios dado el nivel educativo. La muestra incluye hombres entre 30 y 65 años que trabajan, Casen 2024.

► back

Ejemplo: Educación y salarios en US

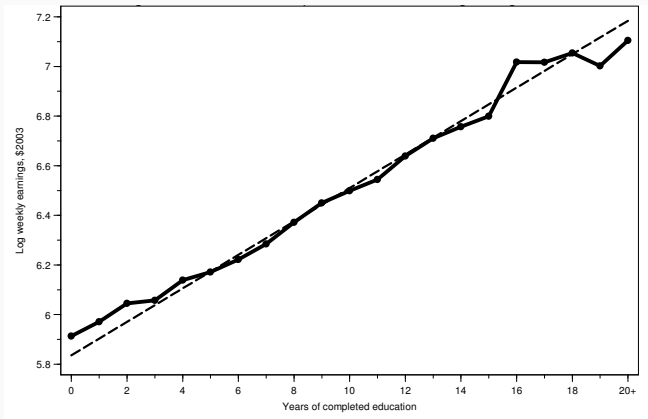


Figura 6: Regresión y esperanza condicional del log salarios semanales en el nivel educativo. La muestra incluye hombres blancos entre 40 y 49 años de la muestra del 5 % del Censo 1980 (IPUMS).

Ejemplo: Educación y salarios en Chile (regresión lineal)

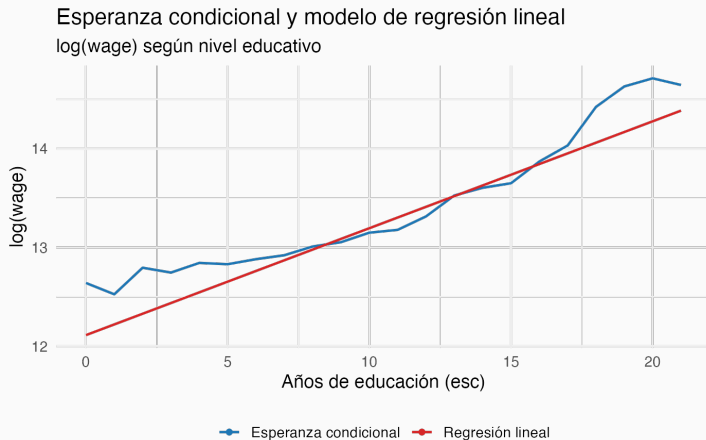


Figura 7: Regresión *lineal* y esperanza condicional del log de salarios en el nivel educativo. La muestra incluye hombres entre 30 y 65 años que trabajan, Casen 2024. [▶ back](#)

Ejemplo: Educación y salarios en Chile (regresión cuadrática)

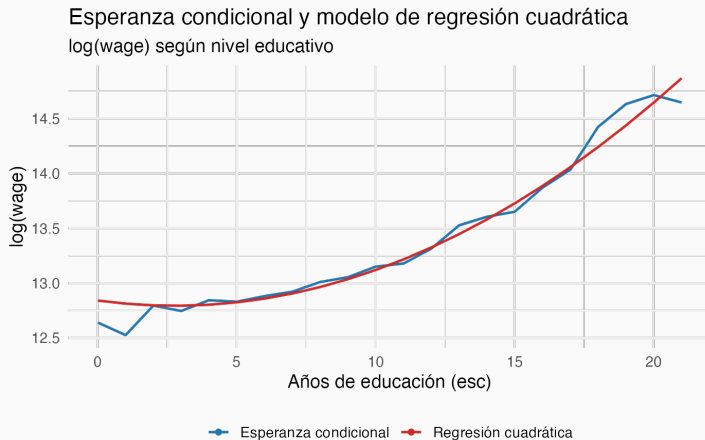


Figura 8: Regresión *cuadrática* y esperanza condicional del log de salarios en el nivel educativo. La muestra incluye hombres entre 30 y 65 años que trabajan, Casen 2024. [► back](#)